

Configuration du routage dynamique RIPng (IPv6)

1. Topologie du réseau.....	1
2. Étapes de configuration.....	2
Étape 1 : Configuration des adresses IPv6 sur les routeurs.....	2
Étape 2 : Configuration de RIPng.....	2
Étape 3 : Vérification de la configuration.....	2
3. Questions et analyse.....	3
4. Extension du TP : configuration d'un DHCPv6 Stateful.....	4
4.1 Configuration du DHCPv6 Stateful sur R1 (pour PC1).....	4
5. Vérification de la configuration.....	5
a) Vérification sur le serveur DHCPv6 (R1 et R3).....	5
b) Vérification sur les clients (PC).....	5
c) Test de connectivité.....	5
6. Questions.....	5

1. Topologie du réseau

Vous allez configurer le réseau suivant avec 3 routeurs Cisco :



- R0 : Interface Gig0/0 connectée à PC0 (2001:DB8:1::1/64), Gig0/1 connectée à R1 (2001:DB8:A::1/64).
- R1 : Interface Gig0/1 connectée à R0 (2001:DB8:A::2/64), Gig0/0 connectée à R2 (2001:DB8:B::1/64).
- R2 : Interface Gig0/1 connectée à R1 (2001:DB8:B::2/64), Gig0/0 connectée à PC1 (2001:DB8:2::1/64).
- PC0 : Adresse IPv6 2001:DB8:1::10/64, passerelle 2001:DB8:1::1.
- PC1 : Adresse IPv6 2001:DB8:2::10/64, passerelle 2001:DB8:2::1.

2. Étapes de configuration

Étape 1 : Configuration des adresses IPv6 sur les routeurs

Sur chaque routeur, configurez les interfaces avec les adresses IPv6 indiquées.

R0 :

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing # Active le routage IPv6
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 address 2001:DB8:1::1/64
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 address 2001:DB8:A::1/64
no shutdown
end
```

À faire pour R1 et R2.

Étape 2 : Configuration de RIPng

Activez RIPng sur chaque routeur pour annoncer les réseaux connectés.

Exemple pour R1 :

```
configure terminal
ipv6 router rip RIPNG # Crée un processus RIPng nommé "RIPNG" interface
GigabitEthernet0/0
ipv6 rip RIPNG enable # Active RIPng sur l'interface interface
GigabitEthernet0/1
ipv6 rip RIPNG enable
end
```

À faire pour R2 et R3.

Étape 3 : Vérification de la configuration

Utilisez les commandes suivantes pour vérifier le bon fonctionnement :

a) Vérification des interfaces IPv6

show ipv6 interface brief → Doit afficher les interfaces avec leurs adresses IPv6.

```
Router#sh ipv6 int b
FastEthernet0/0          [up/up]
  FE80::21B:54FF:FEDB:33C6
  2001:DB8:B::1
FastEthernet0/1          [up/up]
  FE80::21B:54FF:FEDB:33C7
  2001:DB8:A::2
```

show ipv6 route → Doit afficher les routes apprises via RIPng (marquées R).

```
R2#sh ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
R   2001:DB8:A::/64 [120/2]
    via FE80::21B:54FF:FEDB:33C6, FastEthernet0/1
C   2001:DB8:B::/64 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/1
L   2001:DB8:B::2/128 [0/0]
    via ::, FastEthernet0/1
L   FE80::/10 [0/0]
    via ::, Null0
L   FF00::/8 [0/0]
    via ::, Null0
```

c) Vérification des mises à jour

RIPng debug ipv6 rip # (À utiliser avec précaution en production)

show ipv6 rip database → Affiche les réseaux annoncés par RIPng.

```
R2#show ipv6 rip database
RIP process "RIPNG", local RIB
 2001:DB8:A::/64, metric 2, installed
   FastEthernet0/1/FE80::21B:54FF:FEDB:33C6, expires in 172 secs
 2001:DB8:B::/64, metric 2
   FastEthernet0/1/FE80::21B:54FF:FEDB:33C6, expires in 172 secs
R2#
```

d) Test de connectivité Depuis PC1, pinguez PC2 : **ping 2001:DB8:2::10** → Doit fonctionner si le routage est correct

```
C:\Windows\system32>ping 2001:DB8:2::10

Envoi d'une requête 'Ping' 2001:db8:2::10 avec 32 octets de données :
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=1 ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=1 ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=1 ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps=1 ms

Statistiques Ping pour 2001:db8:2::10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

3. Questions et analyse

- RIPng est essentiellement la version IPv6 de RIPv2, adaptée aux adresses IPv6
- Sans cette commande, RIPng ne pourrait ni propager, ni apprendre de routes IPv6. Les mises à jour RIP ne seront plus envoyées via cette interface. Les routes apprises via cette interface seront supprimées de la base RIP. Les voisins ne recevront plus d'annonces pour ce réseau.

- RIPng ne crée pas de route par défaut automatiquement ; elle doit être configurée explicitement.
- Stateful = serveur fournit tout, Stateless = serveur fournit juste des options, adresse générée par le client via SLAAC.

4. Extension du TP : configuration d'un DHCPv6 Stateful

4.1 Configuration du DHCPv6 Stateful sur R1 (pour PC1)

Étape 1 : Configurer un pool DHCPv6 sur R1

```
enable
configure terminal
ipv6 dhcp pool DHCPv6_POOL_PC1 # Crée un pool DHCPv6 nommé
"DHCPv6_POOL_PC1"
address prefix 2001:DB8:1::/64 # Définit le préfixe à attribuer
dns-server 2001:DB8::1 # Serveur DNS (exemple)
domain-name sio.org # Nom de domaine
exit
```

Étape 2 : Activer DHCPv6 sur l'interface connectée à PC1

```
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 dhcp server DHCPv6_POOL_PC1 # Active le serveur DHCPv6 sur
l'interface
ipv6 nd managed-config-flag # Indique aux clients d'utiliser DHCPv6
Stateful
ipv6 nd other-config-flag # Permet aux clients d'obtenir d'autres
options (DNS, domaine)
no shutdown
end
```

4.2 Configuration des clients (PC1)

Sur un PC (Windows/Linux) :

§ Windows :

- ipconfig /release6
- ipconfig /renew6

§ Linux :

- sudo dhclient -6 eth0

5. Vérification de la configuration

a) Vérification sur le serveur DHCPv6 (R1 et R3)

```
show ipv6 dhcp pool # Affiche les pools DHCPv6 configurés
show ipv6 dhcp binding # Affiche les adresses attribuées aux clients
```

b) Vérification sur les clients (PC)

\$ ipconfig /all # Windows

```
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Description. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
    Adresse physique . . . . . : 74-D4-35-E6-4B-5D
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6. . . . . : 2001:db8:2::10(préfééré)
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6b06:ab9d:3924:ec06%10(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.17.13.4(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 2001:db8:2::1
                                   172.17.0.254
    IAID DHCPv6 . . . . . : 108319797
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-E5-B0-1A-74-D4-35-E6-4B-5D
    Serveurs DNS. . . . . : 172.17.10.1
                                   172.17.10.2
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

c) Test de connectivité

Depuis PC1, pinguez PC2 : ping 2001:DB8:2::10

```
C:\Windows\system32>ping 2001:DB8:2::10

Envoi d'une requête 'Ping' 2001:db8:2::10 avec 32 octets de données :
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms
Réponse de 2001:db8:2::10 : temps<1ms

Statistiques Ping pour 2001:db8:2::10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

6. Questions

1. DHCPv6 Stateful vs Stateless

Le mode Stateful attribue et suit l'inventaire des adresses IP, tandis que le mode Stateless laisse le client créer son IP et ne fournit que des options annexes (DNS).

2. Flags M et O

Le Flag M ordonne au client de demander son IP à un serveur DHCPv6, alors que le Flag O lui indique de solliciter le serveur uniquement pour les paramètres de configuration secondaires.

3. Choix du client

Le client ne choisit pas librement : il examine les bits M (Managed) et A (Autonomous) reçus dans l'annonce du routeur pour savoir s'il doit utiliser DHCPv6 ou SLAAC.

4. Avantages du DHCPv6

Le DHCPv6 offre un contrôle administratif strict et un suivi précis des attributions d'adresses, ce qui facilite l'audit et la gestion des options réseau complexes.